

天竺的自然资源与工业化

知乎 · 2026-07-03

最近看到很多人在论证天竺无法工业化时，都提到资源贫乏的问题，包括缺油少气，煤也不行，矿产少，甚至水都不够。没有能源，没有电，没有工业原料，怎么发展工业呢？

在本文中，我们以东大2012年左右的水平作为基本完成工业化的标准，实际分析一下天竺自然资源能否支撑本国工业化进程，是否会因为自然资源的匮乏无法完成工业化。

一 ， 能源类

如下是关键的主要能源类资源对比。在化石能源方面，可以看到天竺确实油气很少，但是煤炭资源丰富。而在非化石能源方面，天竺的钍资源极其丰富，发展核能+的条件也非常好。

资源类别	东大	天竺	比值
石油（探明储量）	260 亿桶	57 亿桶	4.6:1
天然气（探明储量）	8.4万亿立方米	1.4万亿立方米	8.4:1
煤炭（探明储量）	2492亿吨	1110.52 亿吨	2.2:1
铀+（探明储量）	35万吨	17万吨	2:1
钍（探明储量）	28万吨	84万吨	1:3
水电（技术可开发）	6.87亿kW	1.49 亿千瓦	4.6:1
光电（年平均水平面总辐照量+）	1400~1500千瓦时+/平方米	1800~2300千瓦时/平方米	1:1.4
风电（技术可开发）	2,700 GW	1,164 GW	2.3:1

1 油气

天竺的油气贫乏的确对本国工业发展造成了一定困难，但是天竺的[地理位置+](#)很好，靠近[波斯湾+](#)，可以通过进口解决。我们分析一下，到2040年天竺基本完成工业化（东大2012年左右水平）时，进口能源的开销。

- 天竺当前原油年产量约为 3000 万吨，年消费量约达 2.4 亿吨（与东大2005年水平相当），基本依赖进口。预计到 2040 年，天竺原油年消费量将激增至约 5 亿吨（约合每天 1000 万桶），与东大2017年的消费水平相当。虽然天竺政府有计划开采深海石油[1] [2]，但是从勘探到采油，需要很长时间，估计得到2040年之后。所以，考虑天竺国内[原油产量+](#)如仍维持在3000 万吨的水平，则至少需要进口 4.7 亿吨原油，总进口价格预计将达到 2000 亿美元左右。
- 天竺当前年天然气产量为350亿立方米，年消费量650亿立方米（与东大2007年相当），需要进口300亿立方米。预计天竺到2040年，天然气年消费量将增长至1137亿立方米[3]，略高于东大2010年水平。2010年，东大天然气总产量为 944.8 亿立方米，全年天然气进口总量（含[液化天然气+](#)与管道气）约为 160 亿立方米。而天竺到2040年时，天然气产量预估数据没有查到，预计国内产量不会超过500亿立方米，因此至少需要进口600亿立方米的天然气，总价格预计200亿美元左右。

因此，在2040年天竺全年需要进口相当于2200亿美元（2026年美元）的[石油和天然气+](#)，相比当前1200亿美元左右的[油气+](#)进口基本会翻倍。相比之下，东大在2010年全年进口原油花了1351亿美元[4]，算成2026年的美元相当于2000亿美元。其实天竺的进口量也没多多少，这主要还是电动化带来的好处。取中间值，从2025年到2040年，天竺每年平均的油气进口大约为1700亿美元左右。

2 电力

天竺的太阳能资源非常优越。如在[拉贾斯坦邦+](#)的塔尔沙漠，年平均水平面总辐照量（GHI）约为 2000 kWh/m² 至 2200 kWh/m²，相比之下我国的[塔克拉玛干沙漠+](#)年平均水平面总辐照量为 1500 至 1800 kWh/m²，还是要差一些。天竺目前正在拉贾斯坦邦大力发展[太阳能发电+](#)，已经出现了“[太阳能电站+](#)吃人”的情况[5]。

按照天竺政府的计划，到2030年时，完成500GW的非化石能源装机，其中绝大部分是光伏[6]。到

2040年，预计天竺的光伏装机能到700GW。按照天竺拉贾斯坦邦光伏的日照条件，700GW的光伏年发电量+可达到11000亿度电，相当于天竺人均900多度。

天竺的光伏产业+发展发展很快。据媒体报道，“2025年天竺光伏组件制造产能大幅新增119GW，电池片新增产能突破9GW，本土制造产能迎来快速扩张。”[7]天竺政府的本地生产政策继续加码，“自6月1日起，天竺部分光伏项目需全面采用本土制造的太阳能电池”[8]，硅片也要求“自2028年6月1日起，包括净计量+项目、开放准入项目在内的所有太阳能项目，均须使用ALMM清单的硅片”[9]。天竺官方的态度非常坚决，很明显是基于本国产业发展的实际情况，以及光伏的战略地位决定的。光伏已经成为天竺工业化的关键支柱。可以预见，天竺从东大进口的光伏产品+可能慢慢就只有生产设备了。由于本地生产比例在持续提高，按照平均每GW 1亿美元设备材料等进口额计算，700GW光伏发电+共需要7000亿美元。平均到15年里，一年46亿美元左右，前面多，后面会变少。

光伏需要配置一定的比例的储能系统+，用于将白天多余的电力调节到夜间高峰（晚上6到10点）使用。按照25%配置，则需要 $700\text{GW} \times 0.25 = 175\text{GW}$ 4小时储能系统，如果都是化学储能系统，则总费用大概500亿美元左右。抽水蓄能+电站的建设成本+高一些，但是寿命更长，总体来说更便宜。不过，抽水蓄能的土建天竺国内企业肯定可以搞，最多是设备需要进口，所以这里就统一按照500亿美元估计即可。天竺目前正在大力推动电池生产本地化[10]，中企已经强势进入天竺市场，与本地公司合作[11]。因此，实际的外汇+支出会大大低于500亿美元。平均到15年里，一年33亿美元左右，同样是前面多，后面会变少。

由于光伏主要用于白天，夜间的基础电力供应仍然需要靠煤电和核电提供。目前天竺的煤电发电一共230GW左右，需要增加100GW~200GW的煤电以满足国内需求。我们按照200GW估计，大概的总成本为2000亿美元左右。由于天竺已经有国产化+的火电总包和大部分部件的生产能力，进口比例低，按照20%计算，共400亿美元。平均分到15年，每年2亿多美元。天竺的煤炭质量+稍差，大量需要进口，但是最近本国煤炭的使用比例大幅度提升，已达到50%[12]。当前天竺每年进口200多亿美元的煤炭，随着煤电厂的增加，预计进口额提升到350亿美元左右。

天竺当前的核电装机容量+接近10GW，计划到2047年增加到100GW，按照此比例计算，到2040年，核电装机容量大约为70GW左右。天竺计划推广使用的主力堆型 PHWR（加压重水反应堆+）基本已经实现国产化，进口减少，具体比例未知，这里先不考虑。但是天竺的铀产量低，需要进口。100GW核

电每年大约需要2万吨铀，接近40亿美元。不过，到2050年代后，天竺的钚堆应该技术就绪了。天竺的钚储量世界第一，后续会大力推广钚堆+。

到2040年，天竺的煤电和核电总装机容量达到500GW左右，太阳能700GW，加上200GW左右的储能系统，不算其他风电水电之类的，基本达到东大2015年的水平。如上主要的发电类型的相关建设和燃料年进口成本+大约 $46+33+350+40=469$ 亿美元。

3 能源类总结

每年的油气和其他发电站建设成本，共需要1700亿+469=2,169亿美元。2025年，天竺进口石油天然气+1200亿美元左右，光伏设备+进口大约40亿美元左右[13]，进口煤炭2.5亿吨左右[14]，总价格约270亿美元，共计1510亿美元。也就是说，未来15年，天竺额外需要多进口659亿美元以支撑工业化进程。

二 金属矿+物类

全球市场中大宗矿产主要有铁、铜、铝、锌和金，以及跟新能源+相关的锂和镍。这些矿产占到全球金属矿产+交易的90%以上，其中最大宗的是铁和铜。下面详细分析一下天竺的情况。

1，铁矿

天竺具有超过200亿吨的大型、丰富、潜在的铁矿储量。其中，赤铁矿+占铁矿总储量的75%，50%以上的赤铁矿是具有62%以上Fe含量的中等品位和高品位铁矿，这种品位的铁矿石是以块矿、烧结矿或球团矿+形式直接用于高炉的[15]。算下来，天竺仅62%铁含量的矿石储量就有75亿吨，可以炼出来48亿吨粗钢。当然，天竺还可以从巴西、澳大利亚+进口矿石。天竺的策略是出口低品位矿，进口高品位矿石，总体是出口多于进口[16]。

相比之下，东大的铁矿品位很低[17]，比天竺差很多。所以，东大每年要进口大量的铁矿石，用于国内的钢铁生产。比如，“2010年全年东大总计进口铁矿石6.19亿吨，较2009年减少约900万吨，

而在进口总金额方面，2010年全年总计花费约789亿美元”。

总体而言，天竺的铁矿资源丰富，可满足国内工业化需求。

2，铜矿

天竺的铜矿很少，可忽略不计，本国的铜需求基本要靠进口。东大2004年到2012年一共消费铜5400万吨左右。我们按照天竺基本完成工业化所需铜的量与东大相当估计，则天竺需进口5000万吨左右的铜或铜矿。为了方便计算，全部按照铜计算，总价约6500亿美金，即15年中每年需433亿美元。

3，铝土矿

东大2004年到2012年一共消费铝1亿吨左右。如天竺工业化仍需要消耗等量的铝，则需要5亿吨铝土矿。天竺目前探明的铝土矿有6.5亿吨[18]，完全可满足工业化的需要。由于天竺的铝土矿资源量高达30多亿吨[19]，所以后续勘探还会发现新的铝土矿，因此铝资源对于天竺来说应该不会构成瓶颈。

4，金矿

2025年，东大工业用黄金82吨[20]，价值100亿美元左右。天竺国内的黄金产量可忽略不计，但民间黄金保有量+2万多吨[21]，仅从资源上来讲，其国内的黄金完全够本国工业化需要了。这里就按照天竺每年需花销100亿美元进口黄金计算。

5，锌矿

天竺的锌资源量大约有3000多万吨[22]，目前已探明的储量有1000万吨左右[23]。东大从2004年到2012年一共消费锌4300万吨左右。如果天竺无新增的锌资源，则需要进口1300万吨锌，总价大约400亿美元，即15年中每年需约27亿美元。

6 锂矿

天竺的锂储量少，暂且忽略。东大2012年锂消费量很低，随着新能源产业发展，近两年消费锂大约在100万吨左右，假设天竺从2026到2040年的15年中平均消费量达到东大的一半即50万吨，则平均每年需要花费100亿美元左右。

7 镍矿

天竺的镍储量也少，暂且忽略。当前天竺的镍消费量仅几万吨，假设未来15年中平均每年消费50万吨，则平均每年需要花费80亿美元左右。

8，金属矿产总结

每年的金属矿产进口量总额为760亿美元（433亿美元铜+27亿美元锌+100亿美元黄金+100亿美元锂和80亿美元镍）。当前天竺进口的黄金总额719亿美元，仅此一项即可抵消全部金属矿物的需求。

三 其他资源

1，耕地

虽然天竺的国土面积小一些，但天竺的耕地面积大于东大[24]。天竺的粮食产量不高的原因是化肥等投入品不足。随着天竺的基础工业实力逐渐增长，粮食单产也逐步提高。目前，天竺的粮食单产已经达到东大1980年代水平[25]。

Cereal yield (kg per hectare) - China, India

FAO electronic files and web site, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), uri: fao.org/faostat/en/#data/QCL, publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

License : CC BY-4.0



同样，天竺的单位面积化肥使用量也达到了东大1980年代的水平[26]。粮食产量和化肥使用量之间存在高度相关性。现在有了生产化肥的绿氨技术⁺，可以用廉价的光电风电来制氨⁺，所以从技术上讲，这对于天竺来说不存在资源限制。

Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - India, China

FAO electronic files and web site, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

License : CC BY-4.0 [①](#)



2 水资源

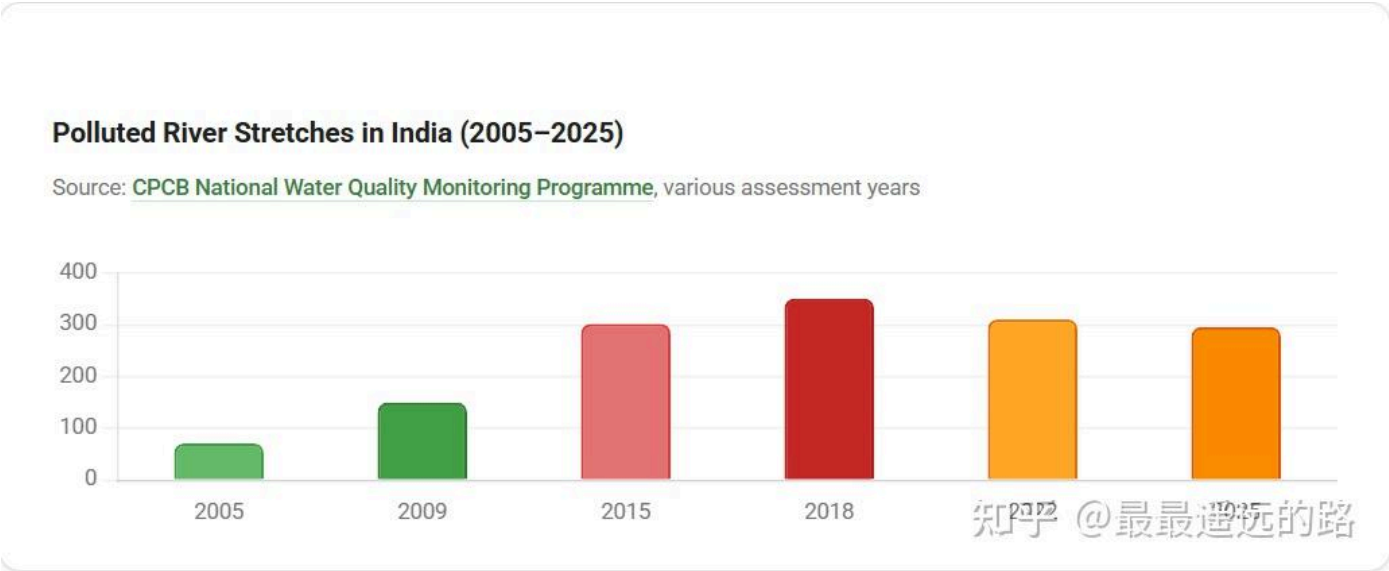
天竺总降水量+3880BCM（十亿立方米），由于地形地貌和蒸发等因素的限制，天竺实际可利用的水资源总量（可再生淡水资源）约为 1,122 BCM[27]。在可用水资源中，690BCM为地表水，436BCM为年地下水总量补给。

目前，天竺的年总用水量达到761BCM，仍然小于1122BCM。相比之下，东大的年用水量为600BCM左

右，效率远高于天竺。所以天竺用水难的问题不在于水不够，而在于用水方式和效率问题。主要成
因在于如下几个方面：

1) 水稻种植面积广，且灌溉效率低。天竺不仅降水量多的地方种植水稻，可用水量少的邦也种
水稻，导致地下水水位逐年降低[28]。比如，[旁遮普邦](#)年均总可用水量约 35 BCM，其中地面水资
源量约 14.8CM，地下水年补给量约18.6BCM，地下水可采量为16.8BCM[29]。但全省年社会总用水
高达28 BCM至34 BCM，其中超过 90%用于[农业灌溉](#)，其中大部分用于水稻种植。2025年，全省
地下水采水量为26.27BCM，大大超过[地下水补给量](#)。南部地区的几个邦的情况也类似，虽然降水
量能稍微多一点，但是储水能力不足，无法有效利用雨季的大量降水。

2) 地表[水污染](#)严重，导致大量水资源无法使用。由于大量工业和生活污水直接排入河里，导致
河水污染严重，无法作为工[农业用水](#)来源。如下图所示[30]，天竺的河水污染随着工业化和城市
化的进程加剧，最高点是2018年。近几年虽有所改善，但是仍然非常严重。天竺的地表水（主要是
河水和湖水等）一共690 BCM，其中70%都是污染的，只有30%可用。相比之下，东大的地表水中90%
以上都可以使用[31]。



2005年，天竺中央污染控制局的监测确定了71个受污染的河段。十年后，这一数字增长了四倍多。到2018年，评估记录了
横跨323条河流的351个受污染河段——创下历史最高纪录。2022年的评估报告显示数量略有下降，涉及279条河流的311
个河段；而最新的2025年报告则进一步将数据降至271条河流的296个河段

3) [污水处理](#)+回收利用比例低，导致水资源浪费。东大2025年再生水的使用量为22 BCM[32]，而
天竺城市污水总量26 BCM，其中仅28%得到处理，而再生水使用率不足3%，基本可以忽略不计。由

于工业用水集中于城市，如果再生水不能在工业企业中广泛使用，就容易出现城市水资源紧缺的问题。

如上三个问题虽然严重，但是并非不能解决。

首先，天竺可以通过提升灌溉效率减少农业用水。天竺的农业灌溉效率低。同等面积同等作物，东大的用水量仅为天竺的一半左右。天竺每年700 BCM左右的农业用水量可以降低到400BCM左右，节省出来300BCM的水资源。另外，天竺地方政策已经开始推行鼓励农民更换作物的政策已经起到一定作用[33]。通过补贴种植耗水少作物的土地，引导农民减少用水量。这个政策与东大之前实行的退耕还林类似。

其次，可以通过治理污水和新建储水基础设施增加可用的地表水资源。东大在这方面是先驱。2005年时，东大地表水中污染到不可用的比例为60%左右[34]。到2015年时，东大地表水中污染到不可用的比例就降低到35%左右[35]。如果天竺地表水中污染比重降低到40%，则可增加200多BCM的可用地表水。另外，广泛修复和新建储水设施如池塘，水库和湿地等，按照天竺官方估计，可另增加185BCM的水资源[36]。在这方面，天竺官方和民间都在行动，

最后，通过加强污水治理和再生水的循环利用缓解城市用水问题。如果污水全部得到处理并重复利用，则可新增26 BCM的水资源。

全部加在一起，天竺可释放和新增出来的水资源一共有 $300\text{BCM}+200\text{BCM}+185\text{BCM}+26\text{BCM}=711\text{BCM}$ 。这都已经超过东大全年的用水量了，对于天竺人民来说，肯定也够了。

四 总结

按照我们如上的分析，天竺如果要在2040年发展到东大2012年左右的工业化水平，除了利用国内的资源，还需要在未来的15年内，每年多花659亿美元进口油气，760亿美元进口金属矿物，总计1419亿美元左右。那这个外汇资金怎么来？一方面是出口的增加，因为进口的增加中很大一部分是为

了出口的。其次是侨汇收入的增加。天竺2025年的侨汇收入为1355亿美元，而2015年时仅有689亿美元，10年增幅达到近一倍。目前，天竺人浩浩荡荡到全球务工，预计到2040年前都基本可保持此增速。2035年，天竺的侨汇收入预计达到2300亿美元至2500亿美元，至少增加1000亿美元。所以，天竺完成工业化进程所需的外汇应该不是大问题。

另外，天竺的水资源问题也并不会构成物理瓶颈，通过治理污染，增加储水设施和减少农业用水等手段，可有效缓解甚至基本解决缺水问题。

因此，天竺不存在资源不够无法工业化的问题，在2040年左右即可发展到东大2012年左右的水平，基本完成工业化。

参考

1. ^刘宗义：提高本土产量，摆脱进口依赖，天竺投资千亿美元扩产石油 https://mp.weixin.qq.com/s/-5ZWis2lhhDS3f__d4JqKg
2. ^<https://mp.weixin.qq.com/s/HlMizbMw6FEtM0ZDiF35Q>
3. ^<https://www.rystadenergy.com/news/india-gas-demand-double-by-2040>
4. ^进口原油去年花费万亿 对外依存再破警戒线 <https://www.chinanews.com.cn/ny/2011/01-11/2779366.shtml>
5. ^Farmers who gave up land for Saharanpur solar plant are angry; here is why <http://www.downtoearth.org.in/energy/farmers-who-gave-up-land-for-saharanpur-solar-plant-are-angry-here-is-why-92031>
6. ^A First Among Major Nations, India Is Industrializing With Solar <https://e360.yale.edu/features/india-solar>
7. ^2025年新增119GW光伏组件产能和9GW电池产能！ <https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-19/doc-inhrpwvt7297169.shtml>
8. ^光伏新政加码 强制采用国产太阳能电池 https://ccpit.nanjing.gov.cn/jmzx/202606/t20260610_5855079.html
9. ^强推本土化！光伏大国再对硅片采购设限 <https://www.databm.com/news/63887135797926115.html>
10. ^储能市场爆发：政策红利+本地化战略双轮驱动 73GW国家规划撬动蓝海 <https://chujiewang.net/cxw/col236/8095>

11. ^五年60GWh! 亿纬锂能锚定储能, 军团早有布局 <https://www.industrysourcing.cn/article/476797>
12. ^nears 50% domestic coal use in import-based power plants, sources say <https://www.reuters.com/business/energy/india-nears-50-domestic-coal-use-import-based-power-plants-sources-say-2026-06-24/>
13. ^Read more: <https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq> <https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq>
14. ^2025年煤炭进口2.5亿吨, 同比增长0.8% <https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-03/doc-inhpteik7474561.shtml?from=ggmp>
15. ^铁矿 <https://www.tiekuangshi.com/news/1624.htm>
16. ^Mysteel解读: 铁矿出口动能还能持续多久? https://tks.m.mysteel.com/a/23092811/31C9DEB9E4EFF400_abc.html
17. ^《铁矿是国内“短缺”的战略性矿产, 国内矿需求受政策支持有增长空间》尽管储量较大, 但我国铁矿石的平均品位仅为34.5%, 低于全球47.2%的平均水平, . 在全球主要铁矿石储量的国家中居末尾。 https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202405081632646578_1.pdf
18. ^2023年世界铝土矿储量及分布 <http://www.chinaminingmagazine.com/cn/supplement/f6253059-0d3c-4c1b-a643-5deff0d06475>
19. ^<https://news.smm.cn/news/102454223>
20. ^2025年我国黄金产量381.339吨, 同比上升1.09%, 黄金消费量950.096吨, 同比下降3.57% <https://www.cngold.org.cn/news/show-8980.html>
21. ^民间囤积的2.4万吨黄金, 终于成了官方的噩梦! <https://news.qq.com/rain/a/20251022A06RNC00>
22. ^Indian Minerals Yearbook 2021 https://ibm.gov.in/writereaddata/files/16821603666443baee12f9bLead_Zinc_2021.pdf
23. ^锌资源储量分布及产量情况 <http://baike.asianmetal.cn/metal/zr/resources&production.shtml>
24. ^《粮食市场比较分析》国土可利用率远高于我国, 耕地约1.2亿公顷, 占国土面积的45%, 而我国耕地仅占国土的13.54%。 <https://www.hnagri.org.cn/article-9201.html>
25. ^Cereal yield (kg per hectare) - China, India <https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=CN-IN>
26. ^Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - India, China <https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=IN-CN>

27. ^ 《RAINWATERHARVESTING》 As per the assessment made by the department, India receives annual precipitation of about 3880 Billion Cubic Metre (BCM). After accounting for evaporation and evapo-transpiration etc, the average annual water resource in the Country has been assessed as 1999.20 BCM. Further, it has been estimated that owing to topographic, hydrological and other constraints, the utilizable water is around 1126 BCM which comprises of around 690 BCM of surface water and around 436 BCM of total annual ground water recharge. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1783527®=48&lang=2>
28. ^Groundwater Depletion in India: Urgent Concerns and Innovative Solutions <http://www.theunitedindian.com/news/Groundwater-depletion-in-India>
29. ^https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AS200_gYYvww.pdf?source=pqals
30. ^The State of India's Rivers: Three Decades of Crisis, Policy, & Community-Led Restoration <https://earth5r.org/india-river-pollution-2025-crisis-restoration/>
31. ^生态环境部公布2025年第四季度和1—12月全国地表水环境质量状况 https://www.mee.gov.cn/ywdt/xwfb/202601/t20260128_1142768.shtml
32. ^2025年全国城市再生水利用量超220亿立方米 <https://www.news.cn/20260514/805f916ba4c1462db01ead039a352443/c.html>
33. ^Haryana Government Announces ₹8,000/Acre Incentive for Farmers Shifting from Paddy to Alternative Crops https://www.global-agriculture.com/india-region/haryana-government-announces-%E2%82%B98000-acre-incentive-for-farmers-shifting-from-paddy-to-alternative-crops/#google_vignette
34. ^ 《2005环境状况公报》 国家环境监测网(简称国控网)七大水系的411个地表水监测断面中, I~Ⅲ类、Ⅳ~Ⅴ类和劣Ⅴ类水质的断面比例分别为41%、32%和27%。其中,珠江、长江水质较好,辽河、淮河、黄河、松花江水质较差,海河污染严重。主要污染指标为氨氮、五日生化需氧量、高锰酸盐指数和石油类。 <https://news.sina.cn/sa/2006-06-15/detail-ikkntiam7217476.d.html>
35. ^ 《2015环境状况公报》 全国967个地表水国控断面(点位)开展了水质监测, I~Ⅲ类、Ⅳ~Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面分别占64.5%、26.7%和8.8%。 <https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkgb/201606/P020160602333160471955.pdf>
36. ^ 《MASTERPLAN FOR ARTIFICIAL RECHARGE OF GROUNDWATER》 Master Plan for Artificial Recharge to Groundwater- 2020 has been prepared by Central Ground Water Board (CGWB) in consultation with States/UTs which is a macro level plan indicating

various GW recharge structures for the different terrain conditions of the country. The plan aims to construct approximately 1.42 crore such structures across India, potentially harnessing about 185 Billion Cubic Meters (BCM) of rainwater. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147822®=48&lang=2>

注释

[1]

刘宗义：提高本土产量，摆脱进口依赖，天竺投资千亿美元扩产石油

https://mp.weixin.qq.com/s/-5ZWis2lhhDS3f__d4JqKg

[2]

<https://mp.weixin.qq.com/s/HlMizbMw6FEtMOZDiF35Q>

[3]

<https://www.rystadenergy.com/news/india-gas-demand-double-by-2040>

[4]

进口原油去年花费万亿 对外依存再破警戒线

<https://www.chinanews.com.cn/ny/2011/01-11/2779366.shtml>

[5]

Farmers who gave up land for Saharanpur solar plant are angry; here is why

<https://www.downtoearth.org.in/energy/farmers-who-gave-up-land-for-saharanpur-solar-plant-are-angry-here-is-why-92031>

[6]

A First Among Major Nations, India Is Industrializing With Solar

<https://e360.yale.edu/features/india-solar>

[7]

2025年新增119GW光伏组件产能和9GW电池产能！

<https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-19/doc-inhrpwwt7297169.shtml>

[8]

光伏新政加码 强制采用国产太阳能电池

https://ccpit.nanjing.gov.cn/jmzx/202606/t20260610_5855079.html

[9]

强推本土化！光伏大国再对硅片采购设限

<https://www.databm.com/news/63887135797926115.html>

[10]

储能市场爆发：政策红利+本地化战略双轮驱动 73GW国家规划撬动蓝海

<https://chujiewang.net/cxw/col236/8095>

[11]

五年60GWh！亿纬锂能锚定储能，军团早有布局

<https://www.industrysourcing.cn/article/476797>

[12]

nears 50% domestic coal use in import-based power plants, sources say

<https://www.reuters.com/business/energy/india-nears-50-domestic-coal-use-import-based-power-plants-sources-say-2026-06-24/>

[13]

Read more: <https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq>

<https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq>

[14]

2025年煤炭进口2.5亿吨，同比增长0.8%

<https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-03/doc-inhpteik7474561.shtml?from=ggmp>

[15]

铁矿

<https://www.tiekuangshi.com/news/1624.htm>

[16]

Mysteel解读：铁矿出口动能还能持续多久？

https://tks.m.mysteel.com/a/23092811/31C9DEB9E4EFF400_abc.html

[17]

《铁矿是国内“短缺”的战略性矿产，国内矿需求受政策支持有增长空间》尽管储量较大，但我国铁矿石的平均品位仅为34.5%，低于全球47.2%的平均水平，. 在全球主要铁矿石储量的国家中居末尾。

https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202405081632646578_1.pdf

[18]

2023年世界铝土矿储量及分布

<http://www.chinaminingmagazine.com/cn/supplement/f6253059-0d3c-4c1b-a643-5deff0d06475>

[19]

<https://news.smm.cn/news/102454223>

[20]

2025年我国黄金产量381.339吨，同比上升1.09%， 黄金消费量950.096吨，同比下降3.57%

<https://www.cngold.org.cn/news/show-8980.html>

[21]

民间囤积的2.4万吨黄金，终于成了官方的噩梦！

<https://news.qq.com/rain/a/20251022A06RNC00>

[22]

Indian Minerals Yearbook 2021

https://ibm.gov.in/writereaddata/files/16821603666443baee12f9bLead_Zinc_2021.pdf

[23]

锌资源储量分布及产量情况

<http://baike.asianmetal.cn/metal/zr/resources&production.shtml>

[24]

《粮食市场比较分析》 国土可利用率远高于我国，耕地约1. 2亿公顷，占国土面积的45%，而我国耕地仅占国土的13. 54%。

<https://www.hnagri.org.cn/article-9201.html>

[25]

Cereal yield (kg per hectare) – China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=CN-IN>

[26]

Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) – India, China

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=IN-CN>

[27]

《RAINWATERHARVESTING》 As per the assessment made by the department, India receives annual precipitation of about 3880 Billion Cubic Metre (BCM). After accounting for evaporation and evapo-transpiration etc, the average annual water resource in the Country has been assessed as 1999.20 BCM. Further, it has been estimated that owing to topographic, hydrological and other constraints, the utilizable water is around 1126 BCM which comprises of around 690 BCM of surface water and around 436 BCM of total annual ground water recharge.

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1783527®=48&lang=2>

[28]

Groundwater Depletion in India: Urgent Concerns and Innovative Solutions

<https://www.theunitedindian.com/news/Groundwater-depletion-in-India>

[29]

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AS200_gYYvwv.pdf?source=pqals

[30]

The State of India's Rivers: Three Decades of Crisis, Policy, & Community-Led Restoration

<https://earth5r.org/india-river-pollution-2025-crisis-restoration/>

[31]

生态环境部公布2025年第四季度和1—12月全国地表水环境质量状况

https://www.mee.gov.cn/ywdt/xwfb/202601/t20260128_1142768.shtml

[32]

2025年全国城市再生水利用量超220亿立方米

<https://www.news.cn/20260514/805f916ba4c1462db01ead039a352443/c.html>

[33]

Haryana Government Announces ₹8,000/Acre Incentive for Farmers Shifting from Paddy to Alternative Crops

https://www.global-agriculture.com/india-region/haryana-government-announces-%E2%82%B98000-acre-incentive-for-farmers-shifting-from-paddy-to-alternative-crops/#google_vignette

[34]

《2005环境状况公报》国家环境监测网(简称国控网)七大水系的411个地表水监测断面中, I~III类、IV~V类和劣V类水质的断面比例分别为41%、32%和27%。其中, 珠江、长江水质较好, 辽河、淮河、黄河、松花江水质较差, 海河污染严重。主要污染指标为氨氮、五日生化需氧量、高锰酸盐指数和石油类。

<https://news.sina.cn/sa/2006-06-15/detail-ikkntiam7217476.d.html>

[35]

《2015环境状况公报》全国967个地表水国控断面(点位)开展了水质监测, I~III类、IV~V类和劣V类水质断面分别占64.5%、26.7%和8.8%。

<https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkgb/201606/P020160602333160471955.pdf>

[36]

《MASTERPLAN FOR ARTIFICIAL RECHARGE OF GROUNDWATER》Master Plan for Artificial Recharge to Groundwater- 2020 has been prepared by Central Ground Water Board (CGWB) in consultation with States/UTs which is a macro level plan indicating various GW recharge structures for the different terrain conditions of the country. The plan aims to construct approximately 1.42 crore such structures across India, potentially harnessing about 185 Billion Cubic Meters (BCM) of rainwater.

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147822®=48&lang=2>

本文原发表于知乎(中文): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2056534157073855963>

作者: 最最遥远的路 • 知乎主页